

INTEGRALES DEFINIDAS

$$244) \int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{1}{2+1} x^{2+1} \right]_1^2 = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^2 =$$

= LÍMITE SUPERIOR MENOS LÍMITE INFERIOR =

$$= \left[\frac{1}{3} (2)^3 - \frac{1}{3} (1)^3 \right] = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \text{ U.A.}$$

U.A. = UNIDADES DE ÁREA.

$$245) \int_1^e \ln x \, dx = \text{Esta integral se resuelve POR PARTES.}$$

$$\begin{array}{lll} u = \ln x & dv = dx & \int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du \\ du = \frac{1}{x} \, dx & v = x + C. & \end{array}$$

$$= \ln x \cdot x - \int \cancel{x} \cdot \frac{1}{\cancel{x}} \, dx = x \cdot \ln x - x + C.$$

$$\int_1^e \ln x \, dx = \left[x \cdot \ln x - x \right]_1^e =$$

$$= (e \cdot \ln e - e) - (1 \cdot \ln 1 - 1) =$$

$$= (\cancel{e \cdot 1} - e) - (0 - 1) = 1.04.$$

$$-\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{24} = \frac{-96 + 24 + 16}{384} = \frac{56}{384}$$

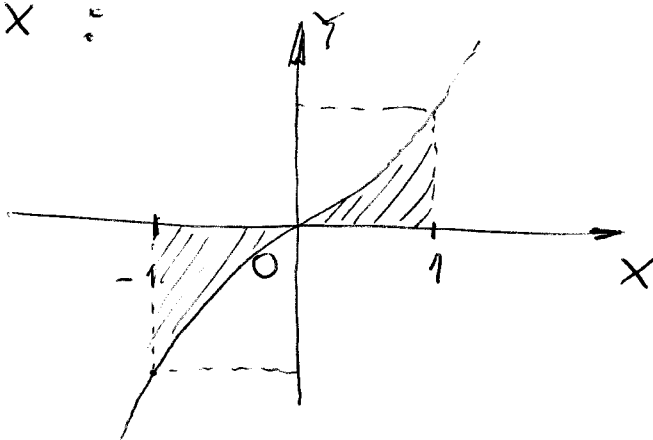
$$(e \cdot 1 - e) - (1 \cdot 0 - 1) = \boxed{1}$$

$$246) \int_{-1}^1 x^3 dx = \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_{-1}^1 = \left[\frac{1}{4} \cdot 1^4 - \frac{1}{4} (-1)^4 \right] =$$

$= 1 - 1 = 0$ EL RESULTADO ES NULO Y SI TENEMOS QUE EL AREA NO PUEDE SER NULA, YA

QUE SI GRAFICAMOS LA FUNCION

x^3 :



AL SER IGUALES EL AREA POSITIVA (POR ARRIBA DEL EJE "X") Y EL AREA NEGATIVA (POR DEBAJO DEL EJE "X"), EL RESULTADO ES NULO.

DEBEMOS INTEGRAR PRIMERO ENTRE -1 Y 0, PARA LUEGO INTEGRAR ENTRE 0 Y 1.

$$\int_{-1}^0 x^3 dx = \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_{-1}^0 = \frac{1}{4} (0)^4 - \frac{1}{4} (-1)^4 = -\frac{1}{4} \text{ U.A.}$$

$$\int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 = \frac{1}{4} (1)^4 - \frac{1}{4} (0)^4 = \frac{1}{4} \text{ U.A.}$$

* EL AREA NO PUEDE SER NEGATIVA, POR LO QUE SE TOMA EN VALOR ABSOLUTO. $\frac{1}{4}$

$$\text{SUMAMOS LAS DOS AREAS: } \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Y ESTE SERÁ EL RESULTADO DEL AREA ENCONTRADA PARA LA FUNCIÓN x^3 ENTRE -1 Y 1 . -

$$247) \int_{-1}^2 (2x+1) dx = \quad R: 6$$

$$248) \int_0^1 x \cdot e^x dx = \quad R: 1$$

$$249) \int_{-2}^1 (x^2 - 2x) dx = \quad R: \frac{11}{3}$$

$$250) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \, dx =$$

R: $\ln 2\sqrt{2}$

$$251) \int_0^{e-1} \frac{dx}{x+1} =$$

R: 1

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE INTEGRALES DEFINIDAS →

EN LA SIGUIENTE HOJA

$$247) = \int_{-1}^2 (2x+1) dx = \int_{-1}^2 2x dx + \int_{-1}^2 dx = \left[x^2 \right]_{-1}^2 + \left[x \right]_{-1}^2 = \left[2^2 - (-1)^2 \right] + \left[2 - (-1) \right] =$$

$$= 4 - 1 + 2 + 1 = 6$$

OTRA FORMA DE HACERLO

$$\int_{-1}^2 (2x+1) dx = 2 \int_{-1}^2 x dx + \int_{-1}^2 dx = 3 + 3 = 6$$

$$\int_{-1}^2 2x dx = \int_{-1}^0 2x dx + \int_0^2 2x dx = \left[x^2 \right]_{-1}^0 + \left[x^2 \right]_0^2 = \left[0 - 1 \right] + \left[4 - 0 \right] = -1 + 4 = 3$$

$$\int_{-1}^2 dx = \int_{-1}^0 dx + \int_0^2 dx = \left[x \right]_{-1}^0 + \left[x \right]_0^2 = \left[0 + 1 \right] + \left[2 - 0 \right] = 3$$

$$248) \int_0^1 x \cdot e^x dx = \left[x e^x - e^x \right]_0^1 = *$$

POR PARTES.

$$\int x e^x dx = x \cdot e^x - \int e^x dx = x \cdot e^x - e^x + C.$$

$$u = x \quad du = dx$$

$$dv = e^x dx \quad v = e^x + C.$$

$$* = \left[1e^1 - e^1 \right] - \left[0 \cdot e^0 - e^0 \right] = 0 + 1 = 1$$

$$249) \int_{-2}^1 (x^2 - 2x) dx = \int_{-2}^1 x^2 dx - 2 \int_{-2}^1 x dx = \frac{11}{3}$$

$$a) \int_{-2}^0 x^2 dx + 2 \int_0^1 x dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_{-2}^0 + \left[\frac{2}{2} x^2 \right]_0^1 = \left[\frac{1}{3} 0^3 - \frac{1}{3} (-2)^3 \right] + \left[1^2 - 0^2 \right] =$$

$$= \frac{8}{3} + 1 = \frac{11}{3}$$

$$250) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \, dx = \left[\ln(\sec x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$\int \tan x \, dx = \ln(\sec x) + C$$

$$= \left[\ln(\sec \frac{\pi}{4}) - \ln(\sec 0) \right] = \ln 2\sqrt{2} - \ln 1 = \ln \frac{2\sqrt{2}}{1} = \ln 2\sqrt{2}$$

$$251) \int_0^{e-1} \frac{dx}{x+1} = (*)$$

por sustitución

$$\int \frac{dx}{x+1} = \int \frac{du}{u} = \ln u + C$$

$$u = x+1$$

$$du = dx$$

$$(*) = \left[\ln(x+1) \right]_0^{e-1} = \left[\ln(e-1+1) - \ln(0+1) \right] = 1 - 0 = 1$$